RELATÓRIO TÉCNICO — SOLUÇÕES EM ENERGIAS RENOVÁVEIS E SUSTENTÁVEIS (ERS)

Projeto Integrado: Citizen Assist AI — Central do Cidadão de Aurora
Curso: Ciência da Computação (1º Ano — Turma 1CC) — FIAP — Global Solution 2026.2

Integrantes do Grupo (Turma 1CCPZ — 1º Ano de Ciência da Computação — FIAP): - **Luiz Otávio Brito Freixo** — RM: `569977` - **Ana Beatriz Berbel Marini** — RM: `574876`

Módulos de Software Integrados: `energia_sustentavel.py` , `data/consumo_energia_ref.csv` e `data/base_conhecimento.json` (Orientações `ID 10` , `ID 11` e `ID 12`)

1. DEFINIÇÃO DO CONTEXTO, PÚBLICO-ALVO E NECESSIDADE ENERGÉTICA

1.1. Público Escolhido

O **Citizen Assist AI** atende cidadãos que recorrem à **Central do Cidadão de Aurora** para emissão de documentos civis (`FC-01` a `FC-07`), inserção no mercado de trabalho e acesso a direitos socioambientais. Uma parcela expressiva desse público é composta por famílias urbanas de baixa e média renda (perfil referencial de **4 moradores por domicílio**) cujo orçamento mensal sofre forte pressão das tarifas de energia elétrica.

1.2. Problema e Necessidade Energética Abordada

Nas residências atendidas pela Central de Aurora, o elevado valor da fatura de energia elétrica decorre principalmente da combinação de três fatores técnicos: 1. **Aquecimento resistivo de água de alta potência:** uso diário de chuveiro elétrico de 5.500 W mantido na posição *Inverno* durante todo o ano; 2. **Iluminação obsoleta de baixa eficiência luminosa:** utilização de lâmpadas incandescentes ou halógenas equivalentes de 60 W, que convertem mais de 85% da energia elétrica em calor dissipado em vez de fluxo luminoso útil (lúmens/W); 3. **Desconhecimento sobre geração renovável distribuída:** falta de informação clara e acessível sobre o dimensionamento de sistemas solares fotovoltaicos residenciais (*On-Grid*) e sobre a modalidade de **Geração Solar Compartilhada** (Lei Federal nº 14.300/2022) para famílias que vivem de aluguel ou em apartamentos.

1.3. Contribuição das Orientações no Citizen Assist AI

Ao integrar diagnósticos de consumo em kWh e cálculos comparativos auditáveis diretamente na base de conhecimento (`ID 10` , `ID 11` e `ID 12`) e no simulador interativo (`energia_sustentavel.py`), o assistente capacita o cidadão a: - Identificar quais equipamentos pesam mais na fatura mensal; -Adotar medidas imediatas de eficiência energética com retorno financeiro no primeiro mês; - Avaliar com transparência a transição para uma **fonte renovável (Energia Solar Fotovoltaica)**, compreendendo custos iniciais, tempo de retorno (*payback*), redução de emissões de CO_2 e limitações técnicas reais.

2. ANÁLISE TÉCNICA DE CONSUMO RESIDENCIAL BASE

2.1. Equacionamento Físico de Potência e Energia Elétrica

O consumo mensal de energia elétrica E_{mensal} (em quilowatt-hora, kWh/mês) de cada conjunto de equipamentos de potência elétrica nominal P (em watts, W), quantidade N, operando durante t horas por dia ao longo de $D = 30\text{ dias/mês}$, é determinado pela relação fundamental:

$$E_{\text{mensal}}\text{ (kWh/mês)} = \frac{P\text{ (W)} \times N \times t\text{ (h/dia)} \times D\text{ (dias)}}{1000}$$

O custo mensal faturado C_{mensal} (em $\text{R\$/mês}$) e as emissões anuais equivalentes de gases de efeito estufa M_{CO_2} (em $\text{kg CO}_2/\text{ano}$) são dados por:

$$C_{\text{mensal}} = E_{\text{mensal}} \times T_{\text{kWh}}, \qquad M_{\text{CO}2} = \left(12 \times E{\text{mensal}}\right) \times FE_{\text{SIN}}$$

2.2. Origem dos Dados e Distinção entre Parâmetros Públicos e Premissas Estimadas

Em estrita conformidade com as exigências técnicas da disciplina: - **Parâmetros Públicos Verificáveis:** - Potências típicas de chuveiros elétricos (5.500 W no modo Inverno e 3.200 W no modo Verão), lâmpadas de 60 W vs. lâmpadas LED de 9 W com **Selo Procel A** (fluxo equivalente de $\approx 806\text{ lúmens}$) e consumo médio de refrigeradores de 1 porta ($\approx 50,0\text{ kWh/mês}$): extraídos das tabelas oficiais do **PROCEL / INMETRO** e da **EPE (Empresa de Pesquisa Energética)**. - Custo mínimo de disponibilidade da rede de distribuição para ligação monofásica (30 kWh/mês): estabelecido pela **ANEEL** (Resolução Normativa nº 1.000/2021 e Lei nº 14.300/2022). - Fator médio anual de emissão de dióxido de carbono do Sistema Interligado Nacional ($FE_{\text{SIN}} = 0,0385\text{ kg CO}2/\text{kWh}$) *e fator marginal de despacho termelétrico em horário de ponta ($0,0980\text{ kg CO}_2/\text{kWh}$): publicados pelo **MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação)**.* - ***Dados Estimados e Premissas Operacionais Justificadas (Família-Tipo de 4 Pessoas em Aurora):*** *- **Período de análise:** ciclo mensal de 30 dias, horizonte anual de 12 meses e horizonte plurianual de 5 anos (60 meses).* - ***Chuveiro elétrico:*** *4 banhos diários de 10 minutos cada ($40\text{ min/dia} = 0,6667\text{ h/dia}$).* - ***Iluminação residencial:*** *8 pontos de luz acionados em média por $5,0\text{ h/dia}$ no período noturno.* - ***Demais eletrodomésticos*** *(televisor LED, ferro elétrico semanal, máquina de lavar roupas e carregadores): carga agregada média equivalente a 400 W por $4,0\text{ h/dia}$.* - ***Tarifa residencial plena com impostos (ICMS + PIS/COFINS):*** *estimada em $T{\text{kWh}} = \text{R\$ } 0,85/\text{kWh}$* (bandeira verde).

2.3. Inventário de Consumo Base (`data/consumo_energia_ref.csv`)

ID	Equipamento / Sistema	Qtd (N)	Potência Atual (P)	Uso Diário (t)	Consumo Mensal (E_{mensal})	Participação (%)	Custo Mensal ($\text{R\$ } 0,85/\text{kWh}$)	Fonte de Referência
1	Chuveiro Elétrico Resistivo (Modo Inverno)	1	5.500 W	$0,67\text{ h/dia}$ (40 min)	**$110,0\text{ kWh/mês}$**	$39,3\%$	$\text{R\$ } 93,50$	EPE / Procel-INMETRO
2	Iluminação (Lâmpadas de 60 W)	8	60 W (480 W total)	$5,00\text{ h/dia}$	**$72,0\text{ kWh/mês}$**	$25,7\%$	$\text{R\$ } 61,20$	Procel / INMETRO
3	Geladeira Doméstica 1 Porta Antiga	1	150 W (ciclo térmico)	$11,11\text{ h/dia}$ efetivas	**$50,0\text{ kWh/mês}$**	$17,9\%$	$\text{R\$ } 42,50$	Procel / EPE
4	Demais Eletrodomésticos (TV, Ferro, Lavadora)	1	400 W (média agregada)	$4,00\text{ h/dia}$	**$48,0\text{ kWh/mês}$**	$17,1\%$	$\text{R\$ } 40,80$	ANEEL / EPE
—	**TOTAL DO CENÁRIO BASE ATUAL**	—	—	—	**$280,0\text{ kWh/mês}$**	**$100,0\%$**	**$\text{R\$ } 238,00/\text{mês}$**	Consolidação `ERS-01`

- **Consumo Anual Base:** $280,0 \times 12 = \mathbf{3.360,0\text{ kWh/ano}}$.
- **Despesa Anual Base:** $\text{R\$ } 238,00 \times 12 = \mathbf{\text{R\$ } 2.856,00/\text{ano}}$ ($\text{R\$ } 14.280,00$ em 5 anos).
- **Emissão Anual Base no SIN:** $3.360,0\text{ kWh/ano} \times 0,0385\text{ kg CO}_2/\text{kWh} = \mathbf{129,36\text{ kg CO}_2/\text{ano}}$.

---

3. COMPARAÇÃO TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL DAS ALTERNATIVAS

Ambas as alternativas foram dimensionadas para atender exatamente à mesma família de 4 pessoas ($280,0\text{ kWh/mês}$ de demanda base) e comparadas nos mesmos períodos de referência (**mensal, 12 meses e 5 anos**).

3.1. Alternativa 1 — Eficiência Energética (Retrofit Luminotécnico LED Procel A + Gestão Térmica do Chuveiro)

Esta alternativa atua na redução direta do desperdício de energia ativa na ponta de consumo, sem necessidade de obras na edificação: 1. **Substituição das 8 lâmpadas de 60 W por 8 lâmpadas LED de 9 W certificadas com Selo Procel A ($\approx 806\text{ lm}$):** $$E_{\text{LED}} = \frac{8 \times 9\text{ W} \times 5\text{ h/dia} \times 30\text{ dias}}{1000} = 10,8\text{ kWh/mês}$$ $$\Delta E_{\text{iluminação}} = 72,0 - 10,8 = \mathbf{61,2\text{ kWh/mês poupados}} \quad (-85,0\%)$$ 2. **Operação do chuveiro elétrico na posição Verão (3.200 W) com manutenção do tempo de banho (40 min/dia):** $$E_{\text{chuveiro, verão}} = \frac{3.200\text{ W} \times 0,6635\text{ h/dia} \times 30\text{ dias}}{1000} = 63,7\text{ kWh/mês}$$ $$\Delta E_{\text{chuveiro}} = 110,0 - 63,7 = \mathbf{46,3\text{ kWh/mês poupados}} \quad (-42,1\%)$$ 3. **Resultado Consolidado da Alternativa 1:** - **Redução total de consumo:** $61,2 + 46,3 = \mathbf{107,5\text{ kWh/mês}}$ ($\mathbf{1.290,0\text{ kWh/ano}}$). - **Novo consumo faturado da rede:** $280,0 - 107,5 = \mathbf{172,5\text{ kWh/mês}}$ ($2.070,0\text{ kWh/ano}$). - **Nova fatura mensal:** $172,5 \times \text{R\$ } 0,85 = \mathbf{\text{R\$ } 146,63/\text{mês}}$. - **Economia financeira:** $\text{R\$ } 91,375/\text{mês} \implies \mathbf{\text{R\$ } 1.096,50/\text{ano}}$ ($\mathbf{\text{R\$ } 5.482,50}$ em 5 anos). - **Investimento inicial:** $8\text{ lâmpadas LED 9W Procel A} \times \text{R\$ } 12,00 = \mathbf{\text{R\$ } 96,00}$. - **Tempo de retorno (*Payback* simples):** $$\text{Payback}_{\text{Alt 1}} = \frac{\text{R\$ } 96,00}{\text{R\$ } 91,375/\text{mês}} = \mathbf{1,05\text{ mês}} \quad (\approx 32\text{ dias})$$ - **Impacto ambiental:** evita a geração de $1.290,0\text{ kWh/ano}$, correspondendo a **$49,67\text{ kg CO}_2/\text{ano}$** pelo fator médio do SIN (ou **$126,42\text{ kg CO}_2/\text{ano}$** considerando o fator marginal termelétrico de horário de ponta de $0,098\text{ kg CO}_2/\text{kWh}$, já que chuveiro e iluminação concentram-se entre 18h e 21h).

3.2. Alternativa 2 (Fonte Renovável) — Sistema Solar Fotovoltaico On-Grid ($2,0\text{ kWp}$) e Geração Compartilhada

Esta alternativa introduz geração limpa e renovável junto à carga (Microgeração Distribuída Fotovoltaica conectada à rede — *On-Grid*): 1. **Dimensionamento Técnico do Gerador Fotovoltaico:** - Considerando irradiação solar global média no plano inclinado de $H_{\text{sol}} = 5,34\text{ kWh/m}^2\cdot\text{dia}$ e taxa de desempenho global do sistema (*Performance Ratio* $PR = 0,78$, contabilizando perdas térmicas, cabos e inversor): $$E_{\text{gerada}} = P_{\text{kWp}} \times H_{\text{sol}} \times PR \times 30 = 2,0\text{ kWp} \times 5,34 \times 0,78 \times 30 \approx \mathbf{250,0\text{ kWh/mês}} \quad (\mathbf{3.000,0\text{ kWh/ano}})$$ - O sistema de $2,0\text{ kWp}$ (composto por 4 módulos fotovoltaicos monocristalinos de 500 Wp e 1 microinversor de $2,0\text{ kW}$) ocupa apenas $\approx 10\text{ m}^2$ de telhado. 2. **Faturamento na Rede e Economia Financeira:** - Como a geração solar média ($250,0\text{ kWh/mês}$) supre a parcela variável do consumo ($280,0 - 250,0 = 30,0\text{ kWh/mês}$), a unidade consumidora passa a pagar apenas o **custo mínimo de disponibilidade monofásico** regulamentado pela ANEEL ($30,0\text{ kWh/mês}$): $$C_{\text{mensal, solar}} = 30,0\text{ kWh/mês} \times \text{R\$ } 0,85/\text{kWh} = \mathbf{\text{R\$ } 25,50/\text{mês}}$$ - **Economia financeira mensal:** $\text{R\$ } 238,00 - \text{R\$ } 25,50 = \mathbf{\text{R\$ } 212,50/\text{mês}}$. - **Economia financeira anual:** $\text{R\$ } 212,50 \times 12 = \mathbf{\text{R\$ } 2.550,00/\text{ano}}$ ($\mathbf{\text{R\$ } 12.750,00}$ em 5 anos). - **Investimento inicial estimado (CAPEX):** $\mathbf{\text{R\$ } 9.200,00}$ (equipamentos, estrutura de fixação, projeto de engenharia e instalação homologada). - **Tempo de retorno (*Payback* simples):** $$\text{Payback}_{\text{Alt 2}} = \frac{\text{R\$ } 9.200,00}{\text{R\$ } 2.550,00/\text{ano}} = \mathbf{3,61\text{ anos}} \quad (\approx 3\text{ anos e } 7\text{ meses, frente à vida útil de } 25\text{ anos})$$ 3. ***Impacto Ambiental Positivo:*** *- Produz $3.000,0\text{ kWh/ano}$ de energia 100% renovável, evitando a emissão de:* $$M_{\text{CO}_2\text{ evitado}} = 3.000,0\text{ kWh/ano} \times 0,0385\text{ kg CO}_2/\text{kWh} = \mathbf{115,5\text{ kg CO}_2/\text{ano}} \quad (\mathbf{577,5\text{ kg CO}_2\text{ em 5 anos}})$$ 4. **Solução Renovável Inclusiva para Inquilinos e Apartamentos (Geração Solar Compartilhada):** - Para famílias atendidas pela Central de Aurora que residem em imóveis alugados, casas sombreadas ou edifícios multifamiliares sem telhado próprio, o assistente apresenta a modalidade de **Geração Compartilhada (Assinatura de Fazendas Solares via Cooperativa/Consórcio — Lei nº 14.300/2022)**: - **Investimento inicial:** $\mathbf{\text{R\$ } 0,00}$ (sem obras ou instalação de painéis no imóvel). - **Economia estimada ($\approx 15\%$ na fatura):** $\mathbf{\text{R\$ } 35,70/\text{mês}}$ ou $\mathbf{\text{R\$ } 428,40/\text{ano}}$ ($\text{R\$ } 2.142,00$ em 5 anos).

3.3. Quadro Comparativo Síntese (Período de Referência Comum: 12 Meses e 5 Anos)

Indicador Técnico, Econômico e Ambiental	Cenário Atual (Base)	Alternativa 1: Eficiência Energética (8 LEDs 9 W Procel A + Chuveiro Verão 3.200 W)	Alternativa 2 (Fonte Renovável): Sistema Solar Fotovoltaico On-Grid ($2,0\text{ kWp}$)	Submodalidade Renovável (Inquilinos): Geração Solar Compartilhada
Envolve Fonte Renovável?	Não	Não (Conservação de Energia)	**Sim (Solar Fotovoltaica Local)**	**Sim (Solar Fotovoltaica Remota)**
Consumo Faturado da Rede	$280,0\text{ kWh/mês}$	**$172,5\text{ kWh/mês}$** ($-107,5\text{ kWh}$)	**$30,0\text{ kWh/mês}$** (taxa mínima; gera 250 kWh)	$280,0\text{ kWh/mês}$ compensados por créditos
Gasto Mensal na Fatura	$\text{R\$ } 238,00/\text{mês}$	**$\text{R\$ } 146,63/\text{mês}$**	**$\text{R\$ } 25,50/\text{mês}$**	**$\text{R\$ } 202,30/\text{mês}$** ($-15\%$)
Economia Financeira Anual (12m)	$\text{R\$ } 0,00$	**$\text{R\$ } 1.096,50/\text{ano}$**	**$\text{R\$ } 2.550,00/\text{ano}$**	**$\text{R\$ } 428,40/\text{ano}$**
Economia Acumulada em 5 Anos	$\text{R\$ } 0,00$	**$\text{R\$ } 5.482,50$**	**$\text{R\$ } 12.750,00$**	**$\text{R\$ } 2.142,00$**
Investimento Inicial (CAPEX)	$\text{R\$ } 0,00$	**$\text{R\$ } 96,00$**	**$\text{R\$ } 9.200,00$**	**$\text{R\$ } 0,00$**
Tempo de Retorno (*Payback*)	—	**$\approx 1,05\text{ mês}$**	**$\approx 3,6\text{ anos}$** (vida útil 25 anos)	**Imediato (0 mês)**
Redução de Emissões (CO_2 SIN)	Base ($129,4\text{ kg/ano}$)	**$-49,7\text{ kg CO}_2/\text{ano}$** ($-126,4\text{ kg}$ na ponta)	**$-115,5\text{ kg CO}_2/\text{ano}$** ($-577,5\text{ kg}$ em 5 anos)	Apoio indireto à expansão solar no SIN
Viabilidade Prática	Ineficiente	Imediata (serve para casa própria ou alugada)	Exige telhado próprio ($\approx 10\text{ m}^2$) sem sombra e capital/financiamento	Ideal para imóveis alugados e apartamentos

> **Recomendação Estratégica Combinada do Assistente:** Sempre executar **primeiro a Alternativa 1** (investimento de $\text{R\$ } 96,00$ para baixar a demanda de $280,0$ para $172,5\text{ kWh/mês}$) antes de dimensionar o sistema fotovoltaico. Com o consumo já reduzido para $172,5\text{ kWh/mês}$, um kit solar menor de **$1,2\text{ kWp}$** (gerando $\approx 150\text{ kWh/mês}$ e custando cerca de $\text{R\$ } 5.800,00$) já seria suficiente para atingir a taxa mínima da rede, economizando $\text{R\$ } 3.400,00$ na compra dos painéis.

4. INTEGRAÇÃO FUNCIONAL AO CITIZEN ASSIST AI

A análise energética sustenta diretamente três camadas do software **Citizen Assist AI**: 1. **Base de Conhecimento Verificada (`data/base_conhecimento.json`):** - **Orientação `ID 10` (`Diagnóstico de Consumo Elétrico Residencial (kWh)`):** apresenta os pesos percentuais do chuveiro ($39,3\%$), iluminação ($25,7\%$) e geladeira ($17,9\%$) e ensina a fórmula do kWh ao cidadão. - **Orientação `ID 11` (`Economia de Energia: Eficiência Procel A e LED`):** entrega o plano de ação da Alternativa 1 com números exatos ($172,5\text{ kWh/mês}$, economia de $\text{R\$ } 1.096,50/\text{ano}$, investimento de $\text{R\$ } 96,00$ e *payback* de $1,05\text{ mês}$). - **Orientação `ID 12` (`Energia Solar Fotovoltaica e Geração Compartilhada`):** entrega os resultados da Alternativa 2 Renovável ($2,0\text{ kWp}$, geração de 250 kWh/mês, economia de $\text{R\$ } 2.550,00/\text{ano}$, *payback* de $3,6\text{ anos}$, $115,5\text{ kg CO}_2/\text{ano}$ evitados e alternativa de Geração Compartilhada para inquilinos). 2. **Módulo Especialista (`energia_sustentavel.py` — Classe `SimuladorEnergiaSustentavel`):** -

Lê os parâmetros técnicos estruturados em `data/consumo_energia_ref.csv`; - Permite simular qualquer consumo mensal personalizado em kWh/mês informado pelo cidadão no terminal via `executar_menu_interativo()` ou `calcular_comparativo(consumo_kwh_mes)`. 3. **Agente Inteligente e Busca por Pontuação (`base_conhecimento.py` e `assistente.py`):** - Cidadãos que pesquisam termos como `"conta de luz"`, `"chuveiro"`, `"kwh"`, `"lampada led"`, `"selo procel"`, `"energia solar"` ou `"painel solar"` recebem respostas imediatas com **Confiança ALTA (≥ 6 pontos)**, seguidas das fontes e avisos de limitação.

5. CONDIÇÕES DE USO, LIMITAÇÕES TÉCNICAS E TRANSPARÊNCIA

Para garantir rigor ético e técnico, todas as respostas e relatórios do assistente explicitam que **os valores calculados são estimativas referenciais e não resultados garantidos**: 1. **Variabilidade Climática e Geográfica:** a geração fotovoltaica de 250 kWh/mês para $2,0\text{ kWp}$ depende da irradiação solar local, estação do ano, limpeza dos módulos, inclinação do telhado e ausência de sombreamento por árvores ou prédios vizinhos. 2. **Regras Tarifárias e Regulatórias (Lei nº 14.300/2022):** mesmo gerando 100% da energia consumida, o consumidor conectado à rede (*On-Grid*) permanece sujeito ao pagamento mensal do custo de disponibilidade (30 kWh monofásico), da Contribuição de Iluminação Pública (CIP/COSIP) e do escalonamento gradual da componente tarifária de uso do fio (*Fio B*). 3. **Comportamento e Clima na Eficiência Energética:** a economia de $46,3\text{ kWh/mês}$ no chuveiro pressupõe o uso da posição *Verão* (3.200 W); em semanas frias de inverno, o retorno temporário à posição *Inverno* (5.500 W) eleva o consumo daquele mês. 4. **Restrição Física de Imóveis Alugados:** inquilinos não devem realizar investimento imobilizado de $\text{R\$ } 9.200,00$ em telhado de terceiros sem acordo contratual de abatimento; para esse perfil, a recomendação técnica correta é a combinação da **Alternativa 1 (LEDs portáteis + Chuveiro Verão)** com a **Geração Solar Compartilhada por assinatura**.

6. EVIDÊNCIAS DOS TESTES COM USUÁRIOS E AJUSTES REALIZADOS

O módulo de Energia e Sustentabilidade (orientações `ID 10`, `ID 11` e `ID 12` e simulador `energia_sustentavel.py`) foi validado com **5 participantes externos à equipe (`P1` a `P5`)**, seguindo o protocolo de `02_Sistema_Aurora_Cidada/testes_usuarios/ROTEIRO_TESTE_COM_USUARIOS.md`. Cada participante realizou uma consulta autônoma sobre conta de luz, eficiência energética ou energia solar com suas próprias palavras, registrada de forma 100% anônima em `data/historico.json` e `data/atendimentos.csv` (correspondendo aos atendimentos `#2`, `#5`, `#8`, `#11` e `#14` dentre os 15 atendimentos totais do sistema, em conformidade com a LGPD — sem coleta de nome, CPF, telefone ou e-mail).

6.1. Registro Detalhado das Situações Testadas, Comentários e Ajustes (`P1` a `P5`)

Participante / Registro	Situação Testada pelo Usuário (Pergunta, Tempo e Tentativas)	Orientação Retornada	Pontos / Confiança	Ajudou?	Nota de Facilidade	Comentário Recebido e Ajuste Implementado
P1 (`2026-11-08 09:16:05` — Atendimento `#2`)	`"trocar lampada comum por led com selo procel economiza quanto?"` (`18,2 s`, 1 tentativa)	`ID 11 — Economia de Energia: Eficiência Procel A e LED`	`10 pontos — ALTA`	`Sim`	`5 / 5`	Compreendeu de imediato a redução de `72,0` para `10,8 kWh/mês` nas 8 lâmpadas e o payback de `1,05 mês` (`R$ 96,00`), elogiando o exemplo prático para imóveis alugados.
P2 (`2026-11-08 10:05:39` — Atendimento `#5`)	`"quero saber se vale a pena colocar placa solar em casa"` (`22,8 s`, 1 tentativa)	`ID 12 — Energia Solar Fotovoltaica e Geração Compartilhada`	`7 pontos — ALTA`	`Sim`	`5 / 5`	Achou clara a explicação do kit de `2,0 kWp` (`250 kWh/mês`, economia de `R$ 2.550,00/ano`, payback de `3,6 anos` e taxa mínima de `30 kWh = R$ 25,50/mês`) e o alerta sobre sombreamento do telhado.
P3 (`2026-11-08 11:23:45` —	`"meu chuveiro gasta muitos kwh na conta de`	`ID 10 — Diagnóstico de Consumo`	`9 pontos — ALTA`	`Sim`	`5 / 5`	Entendeu a fórmula `kWh/mês = (W × h/dia × dias) / 1000` e ficou surpreso ao ver que o chuveiro de

Participante / Registro	Situação Testada pelo Usuário (Pergunta, Tempo e Tentativas)	Orientação Retornada	Pontos / Confiança	Ajudou?	Nota de Facilidade	Comentário Recebido e Ajuste Implementado
Atendimento `#8`)	`luz, como calcular?"` (`15,6 s` , 1 tentativa)	`Elétrico Residencial (kWh)`				`5.500 W` representa `39,3%` (`110,0 kWh/mês`) da fatura residencial base.
P4 (`2026-11-08 14:15:02` — Atendimento `#11`)	`"como economizar na fatura de energia eletrica em casa alugada?"` (`29,8 s` , 2 tentativas)	`ID 10 — Diagnóstico de Consumo Elétrico Residencial (kWh)`	`3 pontos — MÉDIA`	`Não`	`3 / 5`	Relatou que a busca caiu no diagnóstico geral de consumo (`ID 10`) apenas por conter `"energia eletrica"` , mas ele buscava medidas práticas de economia para quem mora de aluguel. **Ajuste implementado:** adicionamos as palavras-chave `"economizar"` , `"fatura de energia"` e `"casa alugada"` na orientação `ID 11` (LED/Procel) e `"aluguel"` , `"inquilino"` e `"assinatura solar"` na orientação `ID 12` (Geração Compartilhada), fazendo essa consulta retornar `ID 11` com **Confiança ALTA (9 pontos)** e apresentar `ID 12` como alternativa direta.
P5 (`2026-11-08 15:42:51` — Atendimento `#14`)	`"energia solar compartilhada funciona pra quem mora de aluguel?"` (`19,7 s` , 1 tentativa)	`ID 12 — Energia Solar Fotovoltaica e Geração Compartilhada`	`9 pontos — ALTA`	`Sim`	`5 / 5`	Destacou que não conhecia a modalidade de assinatura solar sem obras no telhado (`R$ 0,00` de investimento inicial e `~15%` de desconto pela Lei nº 14.300/2022) e sugeriu incluir o termo `"assinatura solar"` nas palavras-chave da `ID 12` (ajuste aplicado).

6.2. Indicadores Consolidados dos Testes de Energia e Sustentabilidade

- **Recorte avaliado:** `5 atendimentos` de energia (`P1` a `P5` , correspondentes aos registros `#2` , `#5` , `#8` , `#11` e `#14` dentre os `15 atendimentos` totais do sistema).
- **Taxa de cobertura da base (`orientação encontrada`): `100,0%` (`5 / 5`)** das perguntas retornaram orientações técnicas da categoria *Energia e Sustentabilidade*.
- **Taxa de resolução e utilidade percebida (`Ajudou? = Sim`): `80,0%` (`4 / 5`)** na primeira bateria de testes e **`100,0%` (`5 / 5`)** na revalidação após a expansão de vocabulário em `data/base_conhecimento.json` .
- **Tempo médio de resposta/leitura nos testes de energia:** `21,2 s` (variando de `15,6 s` em `P3` a `29,8 s` em `P4`).
- **Nota média de facilidade de uso (`1 a 5`): `4,60 / 5,00`** .

6.3. Síntese Técnica do Ajuste Realizado Pós-Teste (`data/base_conhecimento.json`)

A análise do caso de `P4` (`"como economizar na fatura de energia eletrica em casa alugada?"`) revelou que cidadãos que vivem em imóveis alugados frequentemente buscam redução na conta usando os termos `"economizar"` , `"fatura de energia"` , `"casa alugada"` , `"aluguel"` ou `"assinatura solar"` , sem mencionar inicialmente `"lampada led"` , `"selo procel"` ou `"geracao distribuida"` . Para eliminar essa lacuna semântica: 1. Na **Orientação `ID 11` (`Economia de Energia: Eficiência Procel A e LED`)**, foram incorporadas as palavras-chave `"economizar"` , `"fatura de energia"` e `"casa alugada"` , elevando a pontuação da pergunta de `P4` de `3 pontos (MÉDIA em ID 10)` para **`9 pontos (Confiança ALTA em ID 11)`** ; 2. Na **Orientação `ID 12` (`Energia Solar Fotovoltaica e Geração Compartilhada`)**, foram adicionadas as palavras-chave `"aluguel"` , `"inquilino"` e `"assinatura solar"` (atendendo também à sugestão de `P5`), garantindo que consultas sobre energia

renovável para imóveis alugados apresentem diretamente a modalidade de geração compartilhada sem obras (Lei nº 14.300/2022).

7. REFERÊNCIAS TÉCNICAS E CIENTÍFICAS VERIFICÁVEIS

1. **ANEEL — Agência Nacional de Energia Elétrica.** *Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 (Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica)* e *Lei Federal nº 14.300, de 6 de janeiro de 2022 (Marco Legal da Microgeração e Minigeração Distribuída)*. Disponível em: `https://www.gov.br/aneel`. Verificado em: `06/11/2026`.
2. **PROCEL / INMETRO — Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica.** *Tabelas de Eficiência Energética do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) — Lâmpadas LED Certificadas (Selo Procel A) e Aquecedores de Água Instantâneos (Chuveiros Elétricos)*. Disponível em: `https://www.gov.br/inmetro`. Verificado em: `06/11/2026`.
3. **EPE — Empresa de Pesquisa Energética (Ministério de Minas e Energia).** *Balanço Energético Nacional (BEN) e Anuário Estatístico de Energia Elétrica — Consumo Residencial por Posse e Hábitos de Uso de Equipamentos*. Disponível em: `https://www.epe.gov.br`. Verificado em: `06/11/2026`.
4. **MCTI — Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.** *Fatores Médios de Emissão de Dióxido de Carbono (CO_2) pela Geração de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN)*. Disponível em: `https://www.gov.br/mcti`. Verificado em: `06/11/2026`.

8. ROTEIRO TÉCNICO PARA O VÍDEO DE ATÉ 3 MINUTOS (ERS)

- **00:00 – 00:45 (Luiz — Contexto e Análise de Consumo Base):** Apresentação do público da Central do Cidadão de Aurora (famílias de 4 pessoas), explicação da planilha `data/consumo_energia_ref.csv` ($280\text{ kWh/mês} = \text{R\$ } 238,00/\text{mês}$) e demonstração dos vilões de consumo (chuveiro de 5.500 W com 110 kWh/mês e 8 lâmpadas de 60 W com 72 kWh/mês).
- **00:45 – 01:45 (Ana — Comparação Técnica das 2 Alternativas):** Explicação dos cálculos lado a lado entre a **Alternativa 1 — Eficiência Energética** (8 LEDs 9 W Procel A + chuveiro no modo Verão 3.200 W, caindo para $172,5\text{ kWh/mês}$, economia de $\text{R\$ } 1.096,50/\text{ano}$, investimento de $\text{R\$ } 96,00$ e *payback* de $1,05\text{ mês}$) e a **Alternativa 2 Renovável — Solar Fotovoltaica On-Grid de $2,0\text{ kWp}$** (geração de 250 kWh/mês, fatura na taxa mínima de $30\text{ kWh} = \text{R\$ } 25,50/\text{mês}$, economia de $\text{R\$ } 2.550,00/\text{ano}$, *payback* de $3,6\text{ anos}$ e $115,5\text{ kg CO}_2/\text{ano}$ evitados).
- **01:45 – 02:50 (Luiz & Ana — Demonstração no Terminal, Recomendações e Limitações):** Execução ao vivo da consulta de energia no `Citizen Assist AI` (`ID 10` a `ID 12`) e do simulador `energia_sustentavel.py`, destacando as fontes oficiais (ANEEL, PROCEL/INMETRO, EPE, MCTI), a solução de **Geração Solar Compartilhada** para imóveis alugados e as limitações climáticas e regulatórias das estimativas.